6. Számítási feladat

A ciklohexán magas hőmérsékleten benzollá alakul át, a következő egyenlet szerint:

$$C_6H_{12}(g) \rightleftharpoons C_6H_6(g) + 3\ H_2(g)$$

Szobahőmérsékleten egy 5,00 dm^3-es tartályba öntöttünk valamennyi ciklohexánt, majd az edény lezárása után a hőmérsékletet jelentősen megnöveltük. Az egyensúly kialakulásakor a koncentrációkról a következőket tudjuk: $[H_{2(g)}] = 2{,}40\ mol/dm^3$, $[C_6H_{12(g)}] = [C_6H_{6(g)}]$.

a) Határozza meg az egyensúlyi folyamat reakcióhőjét (szobahőmérsékletre vonatkoztatva) az alábbi adatok segítségével!
$\Delta_k H$(C_6H_{12}(f)) = – 158 kJ/mol **$\Delta_k H$(C_6H_6(f)) = + 47,0 kJ/mol**

b) A fenti kísérletben a ciklohexán hány %-a alakult át az egyensúlyi folyamatban?

c) Határozza meg az egyensúlyi állandó értékét a kísérlet hőmérsékletén!

d) Mekkora tömegű ciklohexánt töltöttünk az edénybe?

e) Ha még tovább növelnénk a hőmérsékletet, hogyan változna a ciklohexán disszociációfoka és miért?

10 pont	